Comandos de Repetição

CMA02 - Laboratório de Programação I

** Baseado no material da UFJF

Comandos iterativos em C

- `while` (enquanto..faça)
- `do...while` (faça..enquanto)
- `for` (para..faça)

while

- Sintaxe

```
while (condicao)
{
    blocoDeComandos;
 }
```

- Exemplo

```
int main()
{
  int i;
  i=0;
  while (i<=10)
  {
    printf("%d\n",i);
    i++;
  }
  return 0;
}
```

do while

- Sintaxe

```
do
{
    blocoDeComandos;
} while (condicao);
```

- Exemplo

```
int main()
{
  int i;
  i=0;
  do
  {
    printf("%d\n",i);
    i++;
  } while (i<=10);
  return 0;
}
```

for

- Sintaxe

```
for ( inicializacao ; icondicao ; atualizacao )
{
  blocoDeComandos;
}
```

- Exemplo

```
int main()
{
  int i;
  for ( i=0 ; i<=10 ; i++)
  {
    printf("%d\n",i);
  }
  return 0;
}
```

Exercícios

1) Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,40 metro e cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico. Use o comando do-while.

2) Escrever um função que lê um valor N inteiro e positivo e que calcula e escreve o valor de E. Faça um programa para testar sua função.

$$E = 1 + 1/2 + 1/3 + \ldots + 1/N$$

3) Escrever uma função que recebe por parâmetro um valor N inteiro e positivo e que calcula e escreve o valor de E. Faça um programa para testar sua função.

$$E = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \ldots + 1/N!$$

4) Escreva um programa que leia 10 valores (usando a mesma variável) e encontre o maior e o menor deles. Mostre o resultado.

5) Escreva um programa que leia 10 valores (usando a mesma variável) e imprima a posição do maior e a posição do menor deles na sequência. Por exemplo:

```
Digite 10 valores:
3 -2  9  2  7 -5  8  5  2  3
O 3o elemento eh o maior.
O 6o elemento eh o menor.
```

Exercícios

6) Faça um programa que, dado um conjunto de valores inteiros (fornecidos um a um pelo usuário), determine qual o menor valor do conjunto. O final do conjunto de valores é conhecido através do valor zero, que não deve ser considerado.

7) Usando uma função que converta graus Fahrenheit em Celsius (fórmula C=5*(F – 32)/9), escreva um programa que construa uma tabela de graus Celsius em função de Fahrenheit, de 50ºF a 150ºF, variando de 1 em 1. Use o comando for.

8) Faça uma função que receba um valor N como parâmetro e calcule e retorne o enésimo termo da série de Fibonacci. A série de Fibonacci é dada por:

f1 = f2 = 1	f5 = f3 + f4 = 5
f3 = f1 + f2 = 2	f6 = f4 + f5 = 8
f4 = f2 + f3 = 3	....

Faça um programa que imprima o 5º, o 10º, o 15º, o 20º e o 25º termos da série de Fibonacci, chamando a função acima para calcular cada termo.

Exercícios

DESAFIO: Neste exercício, você vai fazer um programa que retrata um jogo de adivinhação. O jogo funciona da seguinte forma:

- O programa avisa ao usuário que ele deve pensar em um número de 1 a 100
- O programa faz uma sequência de perguntas para o usuário. As perguntas devem ser do tipo:
  - O número é maior que 10 e menor ou igual a 20?
  - O número é 83?
- O usuário só pode responder ‘S’ (sim) ou ‘N’ (não).

O grande desafio é fazer um programa cuja estratégia permita sempre adivinhar o número fazendo até 7 perguntas.